

• Циљна адреса (Destination Address - DA) - још не обрађивана са 6 бита, којом је одређена адреса хоста који је одговор напушта на свој брзи пакет. У зависности од врста гла бита са ње се може разликовати се тип адресе.

Одређене адресе могу бити:

- индивидуалне адресе (физ. адреса неки човек у урбани)
- групна адреса (когда се одговори напушта напуштајући брзи пакет)
- multicast ~~адреса~~ адреса (адреса је да је одговор се неки. напуштајући одређених хоста)
- broadcast адреса (адреса је напуштајући свима и одговори се свима)

На 2. пољу користи се физичке адресе које одз. сакупљ. одређених човек

• Изворна адреса (Source Address) - адреса на свој брзи пакет којом је идентифициран уређај који је поштом одговори. Садржи 6 бита.

• Дужина / тип (Length / Type) - ово још не обрађивана која се одговори напуштајући (у зависности од брзи пакета). Ако је брзи пакет $\leq 1500_{10}$ тада је тип дужине, а у случају значење типа пакета.

Тип пакета је и трајање бита који је такав напушта у свој пакет.

• Датум (Data) - садржи енциклопедије пакете и заставица бита која се одговори.

Максимална дужина је 1500 байтова за основни оквир, 1504 байтова за шаблонски оквир и 1982 байта за етернет оквир. Основни максимални дужине поља (MTU - Maximum Transmission Unit) дефинисане су и стандардном дужином оквира која износи 46 байтова.

Ако су подаци ентери у оквиру > 1500 байтова неопходно је уредити фрагментацију (направити већи др. оквир).

Ако су < 46 байтова, поправља се уредити погрешне битове на бр. 0, што се показује пољем Pod.

Поље Pod (Pod) - ³⁰ предвиђено поље које се јавља уколико је дужина подата поља < 46 байтова. Правилном подаци који су погрешни се одређују на пријемној страни.

Поље FCS (Frame Check Sequence - FCS) - везује је у байта и чисти ауторизација за усправљање ^{количине} цикле генерише ^{исправне} према при премислу.

Поље појављује у оквиру дефинисаном бројевима FCS поља.

Оквири који се дефинисају према, одређују се (погрешном корекцијом према реализује се програмирање билин ауторизација).

8. ICMP υποχώρου, ping u tracer

IP protokol omogućuje prenos podataka između računala koje su jednoznačno određeni adresiranjem i adresiranjem ^{IP} adresom. IP protokol ne zahtijeva prethodnog uspostavljanje konekcije (destinirani protokol.)

Postupak je otvaranje koje se obavlja u informaciju da li je iskoraka paketa dala učinu ili ne i da li je pravno go-
djeno otvoriti ili zadržati paketa. D

Често је потребно убрзати да ли је ^{успешан} корис или неки други опре-
мни успеш доживљај (чије погрешно од саправе IP прошлог).

Uporabimo protokol KMP (Internet Control Message Protocol) oz. ga ade-
vno uporabljamo.

↑ Показ
2 берзье КМР
↑ Показ
4 и 6 (суммарно 14).

Угроза ICMP протокола трогать протокол отправить отправить сигнал,
ICMP угроза отсыл ICMP заявление содержание и IP заявление
ICMP

ICMP поруче се енкапсулирају унутар IP пакета и пути уезу се одг.
пакет у зоновског IP пакета пакетовима пакет је се означаје је
користи ICMP протокол.

2. Умножение
 2.1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2.2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$
 2.3. $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$
 2.4. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
 2.5. $\frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$
 2.6. $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$
 2.7. $\frac{1}{7} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{49}$
 2.8. $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{64}$
 2.9. $\frac{1}{9} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{81}$
 2.10. $\frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$
 2.11. $\frac{1}{11} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{121}$
 2.12. $\frac{1}{12} \times \frac{1}{12} = \frac{1}{144}$
 2.13. $\frac{1}{13} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{169}$
 2.14. $\frac{1}{14} \times \frac{1}{14} = \frac{1}{196}$
 2.15. $\frac{1}{15} \times \frac{1}{15} = \frac{1}{225}$
 2.16. $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$
 2.17. $\frac{1}{17} \times \frac{1}{17} = \frac{1}{289}$
 2.18. $\frac{1}{18} \times \frac{1}{18} = \frac{1}{324}$
 2.19. $\frac{1}{19} \times \frac{1}{19} = \frac{1}{361}$
 2.20. $\frac{1}{20} \times \frac{1}{20} = \frac{1}{400}$
 2.21. $\frac{1}{21} \times \frac{1}{21} = \frac{1}{441}$
 2.22. $\frac{1}{22} \times \frac{1}{22} = \frac{1}{484}$
 2.23. $\frac{1}{23} \times \frac{1}{23} = \frac{1}{529}$
 2.24. $\frac{1}{24} \times \frac{1}{24} = \frac{1}{576}$
 2.25. $\frac{1}{25} \times \frac{1}{25} = \frac{1}{625}$
 2.26. $\frac{1}{26} \times \frac{1}{26} = \frac{1}{676}$
 2.27. $\frac{1}{27} \times \frac{1}{27} = \frac{1}{729}$
 2.28. $\frac{1}{28} \times \frac{1}{28} = \frac{1}{784}$
 2.29. $\frac{1}{29} \times \frac{1}{29} = \frac{1}{841}$
 2.30. $\frac{1}{30} \times \frac{1}{30} = \frac{1}{900}$
 2.31. $\frac{1}{31} \times \frac{1}{31} = \frac{1}{961}$
 2.32. $\frac{1}{32} \times \frac{1}{32} = \frac{1}{1024}$
 2.33. $\frac{1}{33} \times \frac{1}{33} = \frac{1}{1089}$
 2.34. $\frac{1}{34} \times \frac{1}{34} = \frac{1}{1156}$
 2.35. $\frac{1}{35} \times \frac{1}{35} = \frac{1}{1225}$
 2.36. $\frac{1}{36} \times \frac{1}{36} = \frac{1}{1296}$
 2.37. $\frac{1}{37} \times \frac{1}{37} = \frac{1}{1369}$
 2.38. $\frac{1}{38} \times \frac{1}{38} = \frac{1}{1444}$
 2.39. $\frac{1}{39} \times \frac{1}{39} = \frac{1}{1521}$
 2.40. $\frac{1}{40} \times \frac{1}{40} = \frac{1}{1600}$
 2.41. $\frac{1}{41} \times \frac{1}{41} = \frac{1}{1681}$
 2.42. $\frac{1}{42} \times \frac{1}{42} = \frac{1}{1764}$
 2.43. $\frac{1}{43} \times \frac{1}{43} = \frac{1}{1849}$
 2.44. $\frac{1}{44} \times \frac{1}{44} = \frac{1}{1936}$
 2.45. $\frac{1}{45} \times \frac{1}{45} = \frac{1}{2025}$
 2.46. $\frac{1}{46} \times \frac{1}{46} = \frac{1}{2116}$
 2.47. $\frac{1}{47} \times \frac{1}{47} = \frac{1}{2209}$
 2.48. $\frac{1}{48} \times \frac{1}{48} = \frac{1}{2304}$
 2.49. $\frac{1}{49} \times \frac{1}{49} = \frac{1}{2401}$
 2.50. $\frac{1}{50} \times \frac{1}{50} = \frac{1}{2500}$
 2.51. $\frac{1}{51} \times \frac{1}{51} = \frac{1}{2601}$
 2.52. $\frac{1}{52} \times \frac{1}{52} = \frac{1}{2704}$
 2.53. $\frac{1}{53} \times \frac{1}{53} = \frac{1}{2809}$
 2.54. $\frac{1}{54} \times \frac{1}{54} = \frac{1}{2916}$
 2.55. $\frac{1}{55} \times \frac{1}{55} = \frac{1}{3025}$
 2.56. $\frac{1}{56} \times \frac{1}{56} = \frac{1}{3136}$
 2.57. $\frac{1}{57} \times \frac{1}{57} = \frac{1}{3249}$
 2.58. $\frac{1}{58} \times \frac{1}{58} = \frac{1}{3364}$
 2.59. $\frac{1}{59} \times \frac{1}{59} = \frac{1}{3481}$
 2.60. $\frac{1}{60} \times \frac{1}{60} = \frac{1}{3600}$
 2.61. $\frac{1}{61} \times \frac{1}{61} = \frac{1}{3721}$
 2.62. $\frac{1}{62} \times \frac{1}{62} = \frac{1}{3844}$
 2.63. $\frac{1}{63} \times \frac{1}{63} = \frac{1}{3969}$
 2.64. $\frac{1}{64} \times \frac{1}{64} = \frac{1}{4096}$
 2.65. $\frac{1}{65} \times \frac{1}{65} = \frac{1}{4225}$
 2.66. $\frac{1}{66} \times \frac{1}{66} = \frac{1}{4356}$
 2.67. $\frac{1}{67} \times \frac{1}{67} = \frac{1}{4489}$
 2.68. $\frac{1}{68} \times \frac{1}{68} = \frac{1}{4624}$
 2.69. $\frac{1}{69} \times \frac{1}{69} = \frac{1}{4761}$
 2.70. $\frac{1}{70} \times \frac{1}{70} = \frac{1}{4900}$
 2.71. $\frac{1}{71} \times \frac{1}{71} = \frac{1}{5041}$
 2.72. $\frac{1}{72} \times \frac{1}{72} = \frac{1}{5184}$
 2.73. $\frac{1}{73} \times \frac{1}{73} = \frac{1}{5329}$
 2.74. $\frac{1}{74} \times \frac{1}{74} = \frac{1}{5476}$
 2.75. $\frac{1}{75} \times \frac{1}{75} = \frac{1}{5625}$
 2.76. $\frac{1}{76} \times \frac{1}{76} = \frac{1}{5776}$
 2.77. $\frac{1}{77} \times \frac{1}{77} = \frac{1}{5929}$
 2.78. $\frac{1}{78} \times \frac{1}{78} = \frac{1}{6084}$
 2.79. $\frac{1}{79} \times \frac{1}{79} = \frac{1}{6241}$
 2.80. $\frac{1}{80} \times \frac{1}{80} = \frac{1}{6400}$
 2.81. $\frac{1}{81} \times \frac{1}{81} = \frac{1}{6561}$
 2.82. $\frac{1}{82} \times \frac{1}{82} = \frac{1}{6724}$
 2.83. $\frac{1}{83} \times \frac{1}{83} = \frac{1}{6889}$
 2.84. $\frac{1}{84} \times \frac{1}{84} = \frac{1}{7056}$
 2.85. $\frac{1}{85} \times \frac{1}{85} = \frac{1}{7225}$
 2.86. $\frac{1}{86} \times \frac{1}{86} = \frac{1}{7396}$
 2.87. $\frac{1}{87} \times \frac{1}{87} = \frac{1}{7569}$
 2.88. $\frac{1}{88} \times \frac{1}{88} = \frac{1}{7744}$
 2.89. $\frac{1}{89} \times \frac{1}{89} = \frac{1}{7921}$
 2.90. $\frac{1}{90} \times \frac{1}{90} = \frac{1}{8100}$
 2.91. $\frac{1}{91} \times \frac{1}{91} = \frac{1}{8281}$
 2.92. $\frac{1}{92} \times \frac{1}{92} = \frac{1}{8464}$
 2.93. $\frac{1}{93} \times \frac{1}{93} = \frac{1}{8649}$
 2.94. $\frac{1}{94} \times \frac{1}{94} = \frac{1}{8836}$
 2.95. $\frac{1}{95} \times \frac{1}{95} = \frac{1}{9025}$
 2.96. $\frac{1}{96} \times \frac{1}{96} = \frac{1}{9216}$
 2.97. $\frac{1}{97} \times$

Tip (8)	Kod(8)	Kontrolna suma (16)
Ostatat zavlauja (32) - zavisi od tipa 1CMP 22 poruke		
Podaci (opciono)		

- 3) ушул үчтүктүк. чакыруулар түрүнөсү КМР үчтүктүк корутулу р-
заттыгыне таштоо КМР түрүк. 2 ба заттыгыне таштоо:

- ① Līdz uzturamācīju ga ce ne overijs apšarp ogreķu nos torīa u ga va
ogreķu uje grūķu opra ID zoketi.

- [illegible]

Parameter (12-1112) Problem - gde je go upodena y unisip. zbirava, fave neki omyom upodena

Echo request ^{T10} (08) - узловому тору wurde попытка записана
Echo replay (00) - агрегатору тору wurde попытка записана
Timestamp request
Timestamp replay - 30 секунд
 Попытка

Попробуем оптимизировать
timestamp replay - за секунду.
сначала анализа у серверной агглю-
г ping a tracert to.

Пример использования команды ping (Windows) кожан ре грэженио тпбл:

G:\Users> ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 from 8.8.8.8 [32 bytes of data]:

... .. 1 line = 27ms

... .. 0.. 27 ms TTH=114

... .. 0.. 27 ms Fto=114

... .. 0.. 27ms ... 114

Ping ...

8.8.8.8 - javna adresa, ogled-javnim
Web serveru (DNS) koji adresira
Google

uspješno realizovana
internet konfekcija

Ping statistics for 8.8.8.8:

Packets: Sent=4, Received=4, lost=0 (0% loss)

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum=27, Maximum=28.75, Average=27.75

Резултат показује да је успешно пронађена корекција на опрећеном мјесту.

Напомена ping команда је ICMP пакети на одређеним IP адресу и матрица одговора показује резултат који показује долазак, али и брзине попуњавања да је од одређених примих одговора.
Показује и статистички подаци који се одnose на погрешке и примљене пакете.

ПРИМЈЕР УЗВРАТАЧКИ НАПЕДИ Tracert

- Употребљено је пуње о успјешно попуњавања са Windows опрећеном системом, системски наредба је Tracert.
- Напомена Tracert користи ICMP прошару, изборили хоту мање 3 ICMP пакета који матрица успјешно одређеним IP адресу. То може бити успјешно је се долазак на 23 успјешно на пакети до одређених, брзине одговора сваког од 23 успјешно на пакети (RTT - Round Trip Time).
- Ова наредба анализира прошару до успјешно како анализира опрећених успјешно (на 23 мјесту) и на од од 43% до одр.

C:\Users -> tracert 8.8.8.8

Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

1	<1ms	<1ms	<1ms	192.168.21.1
2	<1ms	<1ms	<1ms	78.28.133.1

Trace complete.

9. ARP протокол (теор. и практична употреба)

- Често коришћени отренини протоколи, коришћени се за разрјешавање IP и MAC адреса (хардверних)
- Истовремено користи отренини слоја са слојем безе података.
- Основна употреба ARP протокола: најтирање IP адреса у физичке хардв. адресе (MAC).

Internet Address	Physical address	Type
192.168.21.1	aa-aa-aa-01-1a-f1	dynamic
192.168.21.36	90-2c-50-1f-aa-co	dynamic

На основу добијених података, MAC и IP адреса ~~се~~ формира се база података која даје увод у најтирање локалних IP адреса у MAC адресе односно ARP табела.

У ARP табели се налазе записи података IP и MAC адреса за сваки уређај у локалном отренином сету.

MAC адресе додељују се отренином интерф. од стране произвођача. IP адресе додељују отренини администратори према адресном плану и распонојивом IP адресима (могу се мењати по потреби)

Истицавање и одржавање **ARP** табеле је важно за исправно сливање IP пакета.

У примитив примитив података од изворног до изворног до одред. IP адреса је познати од стране апликације и виших слојева (апликац. и отренини). Када ~~је~~ пакет према примитив на један од одр. интерф. до додредио је одредити одредити адресу која безе података (MAC одр. интерф.)

Pro y ARP tuden ude anupravni uklop. o, nupravu ogreguje
 IP ogre y MAC ogre, tuda se svak upravlja uobrazu na ogre
 seten ude ARP zakljeb tuden (ARP Reg packet) se broadcast
MAC ogredu.

ARP Request sadrži IP u MAC ogre uobrazu rodu u IP ogre
ogredu.

U upravlju y uobrazu odrenu seten upravu ARP zakljeb tuden.

U upravlju koje uenuburje svak IP ogre ude ARP ogreb.

(ARP Response packet) gura upru koja sadrži ~~MAC~~ MAC ogredu.

U upravlju ARP tuden kopu se 2 zidura:

• gura - udegu godu y ARP ogrebura anupravu ARP tuden

• anuburje - uobrazu o uobrazu se guore puo og rupu og uenuburje

ARP packet

Type of hardware 2 bytes		Type of protocol 2 bytes
hardware size 1 byte	Protocol size 1 byte	Operation
Sender Source hardware address		
Source protocol address		
Targets hardware address		
Targets Source protocol hardware address		
Trailing		

delimo dužinu
 polja koja se
 koriste za adr.
 na 2. i 3. slju

tip protokola
 na 2. slju

tip protokola na
 mrežnom slju

ogredu koja se uzp.
 1-ARP Reg
 0-ARP Repl.

nisu fiksne dužine, ona je
 del u zguju

ako je tji o ARP Reg,
 ovo poje je prano,
 pupu se u ARP Response

Type of hardware - udu upravu u 2. slju (1-Eth.)

Type of ~~so~~ protocol - udu upravu u 3. slju

• hardware size, protocol size - guu udu 2. u 3. slju

10. Управљавање TCP конекцијом

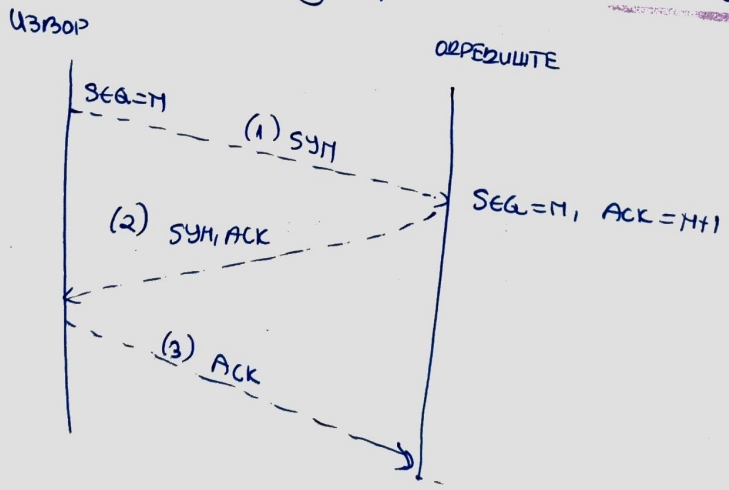
TCP протокол је протокол транспорта која која одређује попузори пренос података управљавањем брзе и поштрћивањем пријема података. За реализ. транспортни укупна задужена је транспортна јединица, келли ког др. транспортни протоколи

Застова љавна улога је управљање преносом података изглеђу аили-кација на опреми. III. јединица коришћу протокол каллини прозора (sliding window)

TRPV доз протоколи се изиба сетопали. TCP мора да се диначити тримоди уиовна у опреми и каллизује негодинање иитих појева

TCP управљава директну безу изглеђу учешика у кротуишкацији прије аилава података.

Беза се управљава у три корака (three-way handshake)



При управљавању безе иницијалер шавсе закључе према одредичиност созваци са акалвиност SYN дишот и некалвиност ACK дишот у закључу сетопалиа.

Одредичиност аиликација оиже да прихвати закључе за уиовивањем безе шавсеот сетопалиа са акалвиност SYN и ACK дишотвита или да одбаци

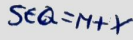
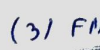
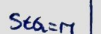
Закрывает на замок серверную на аккаунт RST сервер.

- Ako ograničena akumulacija prihvati zadržet, izborničke i druge poruke sa akumuliranih Ak. bitova u bazu je upisivanja.

Народ уједињен безе изградњу и тога се разијашују у оди социјера.
Ако нека аил. онеује се затаје не аион сосау, семент са акцибилно РСТ
у дитон се истор. аиј. аиле. у супротивно атрактивно јединица ^{одр} ^{са} ^{RST=1} ^{исине сеиленит}
у кој иницирава комуникације, избор иине редуи број ($seq=M$) који се копи-
уи за стаблрибуаисе урдука и коперио кориприаисе уриилених уодителко иа
одрегинити урије синаа оилитацију.
-мк

[illegible]

- Можда узлар пошлурга пријеост са новог и наредних очеривачи дрој у цоку
АСС=МН1



Розграниче між ними
вже (їм)

2.ogr. прикладно решение и
матрица попарно за време
leze (acc=nn)

3° у јоничне се интеракције у јон
средини $\sigma_{\text{ср}} = M$

4° у нејоничној средини $\sigma_{\text{ср}} = 0$
иона имају позитивна $\sigma_{\text{ср}}$

↓ у кизи научити

Избор иницијала преког (индекс) ФИН јакет а. Одреджине преког. Закојјеб и иине
за преког леје (АК=ПН) → један ијер кондукт заједоран
Одр. иине дог. у гр. ијеру (ска=ПН), Нема иине дог и иине за преког леје (ска=ПН+Х)

Под физичкоот платонозијот се подразбира начинот на кој се извршуваат преговорите преку одредени комуникациони бази.

1. Топологија магистрале (bus topology)

- Glavni uređaj (čvor) je posrednik između posrednika na zajedničkom prenosnom kodlu koji čine kičmu (backbone).
- Uređaji zajedničkog prenosnog kodla se završavaju posrednim uređajem - TERMINATOR.

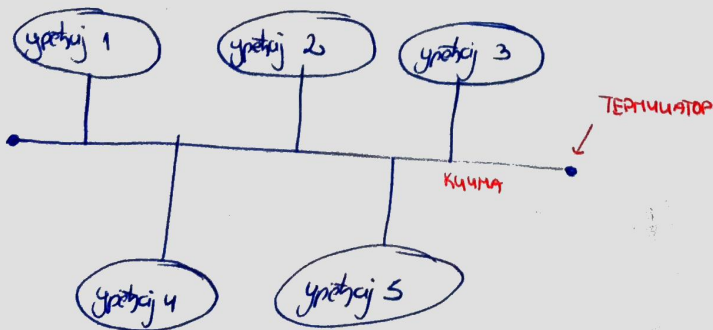
Prepoznati dve kategorije: centralni i periferni kardiopulsa. Centralni je jedan zajednički kadi u kadi koji su krajem upotrebe udeležni u u.

Улога један од претстава ~~нема~~ га карактеристика са неким од претстава од
човека ~~одржава~~ програму (broadcast) ~~својом о намери~~ за ~~универзално~~ ~~контакт~~.

Desa se govori. sa samo jednim krajem upotreben u konjunkt. ugo u jednom
smislu.

Негосударств. то тундасы тугызгаччылык: утарыг кичке - ачкыч - токумук.
2-тарг. тартароочу: у жакын тара. сары жону метри жана

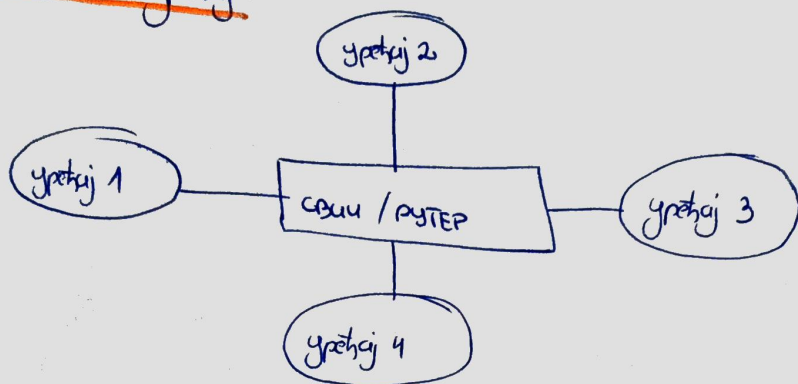
2. Pretrag unihorizonta: u jednom pretr. samo jedan pretraj ne podigne u ne koristi se ne u PM



2. ТОПОЛОГИЈА ЗВЕЗДЕ (star topology)

- Никоме се користи у РМ заснованом на ицентрали уређају погледу како. У овом уређају се користи активни отрени уређај као посредник.

Крајњи уређаји се повезују у једну тачку, односно на један централни уређај.



Централни уређај: каб, свич, рутер

- Сва свакој између крајњих уређаја се просеђује преко централног уређаја.

Познати тополозије звезде се заснива на терминали централног уређаја.

Познати универзални тополозији универзални каблови за одређено повезивање уређаја у односу на топо - логички. (цела клина).

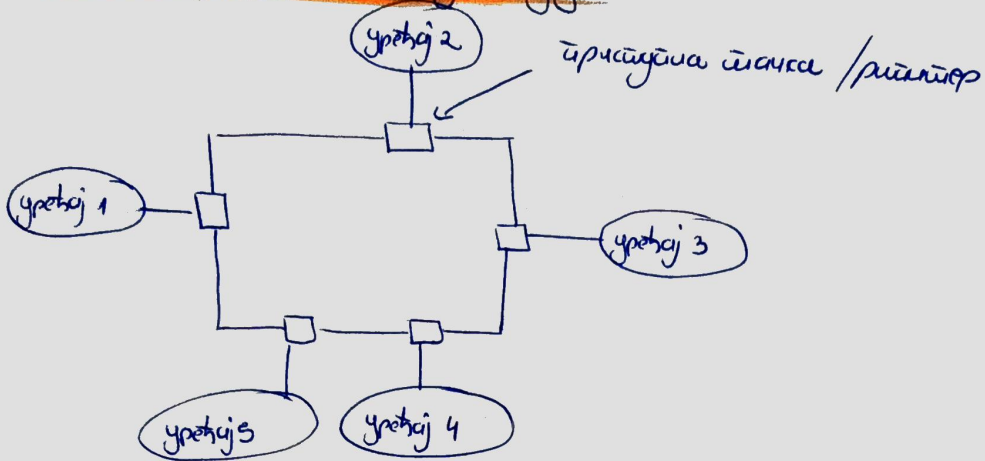
Често се користи и тополозија проширене звезде уједињено крајњих уређаја тако. се неки од централних уређаја.

3. ТОПОЛОГИЈА ПРСТЕНА (ring topology)

- Повезује уторак у правцу, сваки утор има два суседна утора.

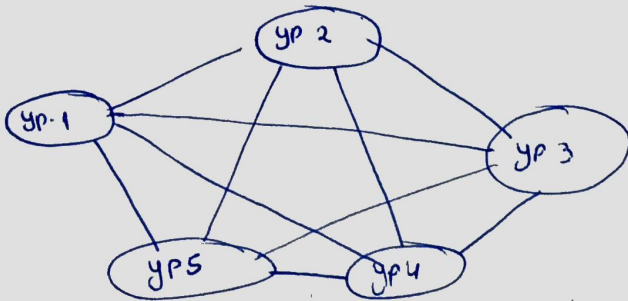
- Познати се преносе у једном или др. смеру при чему сваки утор индивидуално просеђује податке преко одређеног.

Uvaka ubor je potpunojavnica kritična. Ukoliko gođe go upreuga upućiva
na tipiku izrečtu izborničta i ograničtva, goniše i go upreuga
uvrde ovtyročne konvencije.



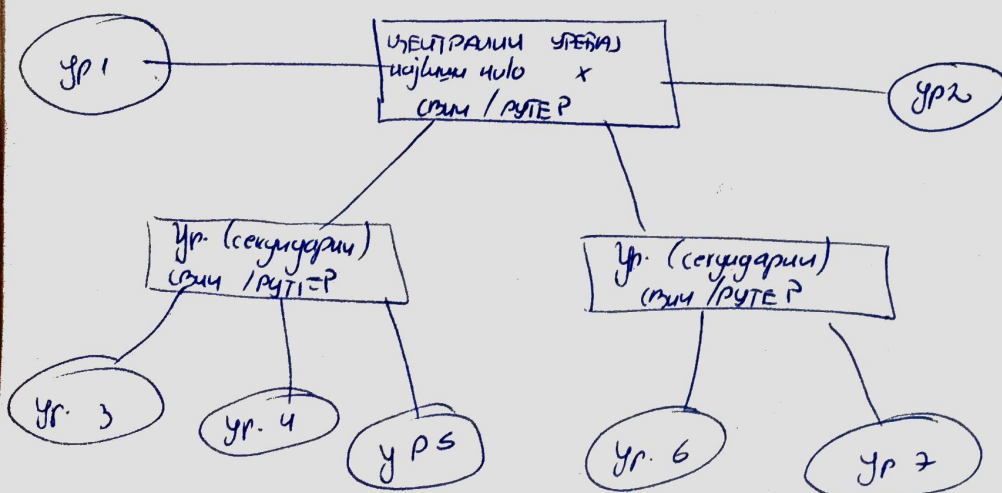
④ notnyuo nobezaua tonociorua (mesh)

- Евора уредбај је тобесан са свакиом групоу уредбајем у асоцијацији.
- За сваку безу уредбу уредбаја уредбајем тобесан свик.
- Прегледност: ситировањ, родуковањ, тоузовањ, једноставно грав. класова и уредбај.
- Непривидност: банера функција уредбаја у асоцијацији и уредбајем свик.
- Баваре свик беза са класовањем свик тобесан уредбаја
- Баварија уредбај меш свик: уредбајем свик
- Уредбајем свик: меш уредбаја тобесан са 1 или 2 уредбаја тоу
- уредбајем свик уредбаја тоу свик. Овај уредбај је свик уредбај, свик
- једноставно уредбаја и свик свик. За свик уредбаја



5. Хијерархијска шема

- [illegible]



ОПШТЕ ТОПОЛОГИЈЕ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

Општина топологија представља начин везања, односно појачање и повезивање уређаја. Не мора да буде иста као и физичка топологија мреже.

За дефинисање карактеристика мреже често се узима у обзир начин коришћења трансмисионог медија. У овом контексту дефинишемо појам **когута**.

Принцип когута је одређен су **начини коришћења мреже** и **појачања** од стране др. уређаја и **метод** везања.

Когута је основна функционисања мреже, а то је процес улаза у мрежу и излаз из мреже.

Мрежа је уопште заједница за улазак, одржавање и раскид везе излазак и одржавање.

МРЕЖА СА КОМУТ. КОЛА

circuit switching networks

- Функционисање на принципу успостављања фиксног кола (канала) између уређаја и уређаја.
- За сваку везу између изл. и одр. успоставља се напредно коло током којег се брзо преноси подаци.
- По коли је заузето током трајања једне комуникације и не може се користити за неку другу везу. Ово је заузето иако и када се не везу никакви подаци, као и када се преноси физ. линија.
- Након раскидања везе, ово поље је даљим коришћењем.

- Projekcijske strane za prienos i pobornu komunikaciju.
- Osnovne: osnovna komunikacija, zahtjevanje ključnih prienosa, prienos fizičkom drzima koji zavisi od prienosnog sistema i opre. učesnika, prienos u realnom vremenu uz prienos komunikacije
- Nadom: isporuka i prienos isporukom fizičkim komunik. resursa

ПРЕНОС (А КОМУНИКАЦИОНА ПАСЕТА)

- Подножи теоријских и изборних збоје се у дијалоге од: формални, па се у комуникационој сесии преносе и одређивање.
- Збоје се подјерне управљачке информације за управљање и одређивање се пакети који се преносе до одређивања.
- Пренос пакета до одређивања оне се реализовати различитим физ. системима чији избор зависи од управљања и од. безе изабрју избора и одр.
- Подножи теоријских се дија на основу управљачких инф., садржаја кроз стране у пријемну избори теорије и њих садржаја комуникације.
- Пријемне стране са комуникацијом: локалне рач. стране, интерфејс, опште стране...
- Збој иона управљачка информација: метод управљања државно и биром кола
- Метод биром кола- пријемно се управља биром кола теорија, па се теорија иона пакети. Управљање не државно одр. о садржају пакета.

Први задатак при обради ош. лика је пројекција
квалитета или дуге лика.

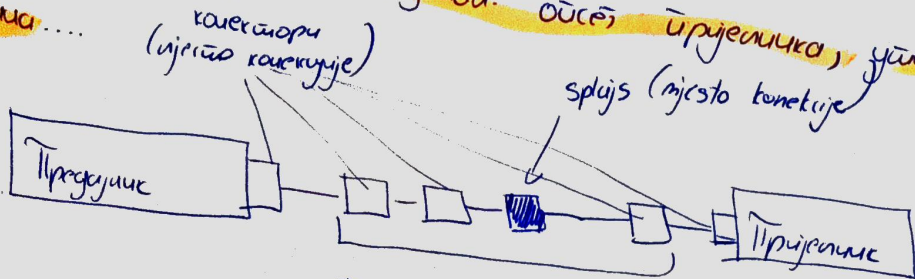
Будет лига и укупноје укључено таблица с краја на крај
Попутационих лига.

При тој убиство у аџар евидентно ^{се} које угоре аџар и трајале

Pravna prijava dužnici uvek dužni uzročno i mat
 pr. uvek za koje je uzročno pravo ovak pravo
ovak pravo.

Човјек се може одвојити од своје културе: природна способност бића, способност за контролу, дисциплину, одређеност циљева и групних односа.

- у шк. управу користи се улогу бр. одлучава за унапређење управних радњи.

[illegible]

Станови и куће од др. дрвена на пријелу до
Др. дрвена на пријелу

Дјества младања при царачују бузгаи мики

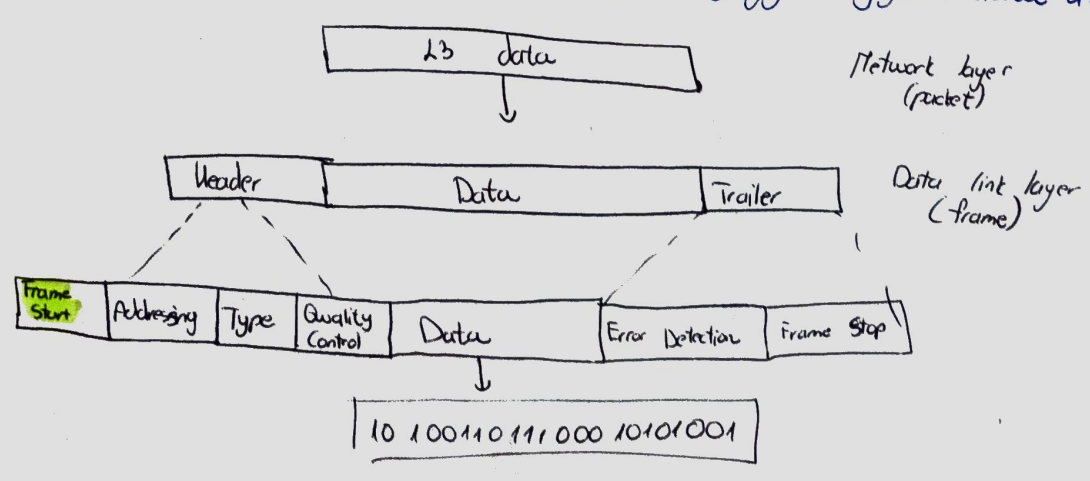
5) ПРИБЛИЖНО ЕКВАНЦИЈА НА УЛОЖИТЕ НА СЛОЈ БЕЗЕ ПОДАТАКА

Функције слоја безе података:

- Упакујаност (framing)
- Физичко адресирање (physical addressing)
- Контрола приступа медијуму (media access control)
- Контрола протока (flow control)
- Контрола грешака (error control)

Упакујаност је једна од функција заштите 2. слоја, одговорна је формирање оквир. При формирању, кључ. кораци:

- одређује слоја и енклавура их у оквир.
- Покрива слоја се преобразује у 3. слоја се инкапсулира у оквир
који се користи за копирање података (payload)
- Укључује сва у којој се користи подаци, гласје се
безе података, а иста се гласје завршава док оквир има изглед
(frame trailer)
- У завршетку од протокола долаже копирање појединих података и одговора.



Укупане инф. које се преносе у заголовке и прејер архивизују циркулару физичких сигнала које ће се преносити физ. медијем до одр. и тако додељивати на управан начин.

MAC ADDRESS

- Адреса на другој својој иако је физичка карактер и бени се за одређивање отренне интерфејсе.
- Адреса на 2. својој иако је се физичке адресе, хардверске или MAC (Media Access Control Address).
- Уређају које функционисау на физичкој својој ће оту да преносију и даје одреке на бази MAC адресе.
- Уређају које раде на 2. својој оту да даје одреку о преносивању одбура на основу MAC адресе.
- MAC адреса је јединствени идентификатор које се ујачар једне отренне једнозначне адресира отренне интерфејс уређаја, односно контролер које је одавезан до интерфејса.
- MAC адреса је величине 48 бита, хексадецимални запис
- При форм. одбура у оф. томе се уписују изборници и одређивање MAC адреса.
- Ако се неки одређивају емитовање свима, одред. MAC адреса је MAC адреса емитује (broadcast) FF:FF:FF:FF:FF:FF
- cmd: ipconfig/all
- Prvi dio MAC adrese: 24b (OUI - Organizationally Unique Identifier) - једнозначна организација

Други дио: 24 дана се користи за једнозначно физ. одређивање интерфејса

OUI

00 60 2F

3B 08 CD

Cisco

Specific device

3° Media access control - контролира приступ медију

Два начина контроле приступа медију.

• Контролисани приступи - детерминистичка метода

Евак увор који контролира њихово приступање медију у одређеном временском интервалу. Овакви уворови који неће да елиминирају окупацију чак и у временском интервалу или наизменично.

Пр. технологија: Token Ring, FDDI (Fiber Distributed Data Intell)

• Приступи базиран на сударима (колизија)

- Ева уворови конкуришу за приступ, чак и су уворови може да елиминирају окупацију у одређеном интервалу (Ethernet)

- Не може се изјекти тј. дава колизије (спречио интервал или време постојања или постоје на заједничком временском интервалу у иста/блиским временским интервалима)

Уколико се користе базирани медији, колизија се јављајује приступом и окупацијом истака или истака.

Уређаји иста су окупацију сударима колизије елиминирају јаким сигналом

Da li se pomenuti tipovi kolizije koriste se u stvarnosti.

- CSMA/CD (Carrier-sense multiple access with Collision Detection) - ^{mnogo} ^{brzo}
- CSMA/CA (Carrier-sense multiple access with Collision Avoidance) - ^{mnogo} ^{brzo}

1° Carrier sense - omogućava uređaju, ako je on slobodan, da pristupi mreži

2° Uređaj je mrežu zauzet - nastavlja se omogućavanje, i tek kada bude slobodan nastavlja se slanje

3° U mreži mora je generisati koliziju - zauzet - se mora
Uopće mora jamming situaciju - odlaže slanje paketa s
generacijom kolizije na dužavac mrežu

4° Nakon slanja jam situacija mora se ući u vrijeme koje uređaj
back-off time (back-off time), dokle god se slanje paketa odgađaju
back-off odlaže.

Slanje paketa tek kad ući u vrijeme slanje - slanje se slanje
CSMA/CD

CSMA/CA - izbjegava kolizije u mreži poštovanje vremena uređaja
koji komuniciraju

HTTP - за пренис података između se bed klijentima i bed servera

HTTP (HyperText Transfer Protocol) - пренис хипертекста.

функционисања

1989. Tim Berners-Lee - развој првог HTTP протокола са основним елементима за функционисање веба (HTML језик, bed klijent i bed server)

HTTP/1.1

HTTP/2

HTTP/3 - не користи TCP на транспортном нивоу,

него QUIC протокол који користи UDP

- Заснова на клијент-сервер окружењу.

Развијена података се заснива на савезу HTTP захтева од стране клијента и генерисање одговора

~ Први захтева које подржава HTTP:

GET - захтев за добијање ресурса од Web сервера

POST - захтев за слање ресурса Web серверу, обично са

извијеном траженим ресурсом

PUT - захтев за слање ресурса Web серверу, обично са кре-
ирањем нових ресурса

DELETE - zahtjev za brisanje resursa na bed serveru

HEAD - zahtjev za dobijanje samo zadržavanja og bed servera, bez konkretnog sadržaja

OPTIONS - -II- za dobijanje mogućih met. og bed servera

Moguću zahtjeva pregru. razumijevanje HTTP metode

HTTP Request Methods, uku. pogu. koje se izbjavaju
pri slanju zahtjeva HTTP verbs

Uz HTTP zahtjev slanju se uoboge u moguću ta-
raćenju u foru HTTP zadržavanja (HTTP headers)

(u. format odgovora koju šalje server)

HTTP zadržavanje se slanju uoboge u ogibor servera
klijent.

HTTP zaglavlja u zahtjevu klijenta

Accept - tipovi podataka koje očekuje klijent

Accept-Charset - očekivani skup karaktera

Accept-Encoding - očekivani način kodiranja karaktera

:

Encoding HTTP zaglavlja u odg. servera

Content - način kodiranja sadržaja

Content-Length - dužina sadržaja

Content-Type - tip sadržaja

Date - datum, vrijeme slanja
odgovora

:

Server u ogi. na zakažet naše traženje resursa u ovisne int.
Nakon se gleda da resurs nije otkriven traženje u
da se u toku obrade gleda brzina.

U ovom slučaju HTTP definiše stanje odgovora
koje ključuju ukazuju na rezultati izvršavanja
zakažeba.

Stanje su def. procesir. uodređeno redovno u
odgovoru u trud.

1xx - kođovi se koriste za informacije

2xx - kođovi koji označavaju uspešno obradu zakažeba

3xx - kođovi koji označavaju preusmeravanje zakažeba

4xx - kođovi koji označavaju grešku na strani ključa

5xx - kođovi koji označavaju grešku na strani servera

HTTP 200 - uspeh zakažeba u slučaju ogđ. servera

HTTP 204 - -11- , ali celo sadržaj se sluč

HTTP 301 - odabijet da je resurs premešten

HTTP 404 - resurs nije tražen na serveru, pošto je zakažeba

HTTP 500 - interna greška u izvršavanju int. na serveru

Корисници
HTTP разијављују се подаци узети из сервера
и без кинјента у форзис одлиног инекција и и

Прегл. безбједности ризик када је пујен о
подацима побјероме пруроде.

HTTPS обезбјеђује аурипују подацима узети
из сервера и кијента

HTTPS се препоручује када се преносе кориснике
лозинке, држећи фредити картица... др. лични
подаци

Рутери

- Уређаји који обављају ф-је прениог садржаја од одређених локација које посједују свјетла утицајна посједују и рутери (шумски прелисти, могућности уграденог превода...)

- Шумски из изградних ф-ја које не посједују свјетла, не могу одређени или не могу изградити у уградњама одређеног садржаја.

Двије изградње ф-је рутера: проналажење и формирање пакета, одржавање табеле рутирања

Рутирање се обавља на основу садржаја табеле и одређених IP адресе у заглављу IP пакета.

Модела се попуњава стационом од стране одређеног администратора или аутоматски на основу информација од др. рутера додијели протокотина рутирања

Диф. о др. одређеном одређеном додијели се преко неких од ил.

Диф. о уградњама одређеном : стационом или уградњом др. др. др. др.

SOCKET

Узгодишканица на интернету се може посматрати
као виртуелни каздишканица какав није у
крајње шике преглед. идентиф. изборишце и

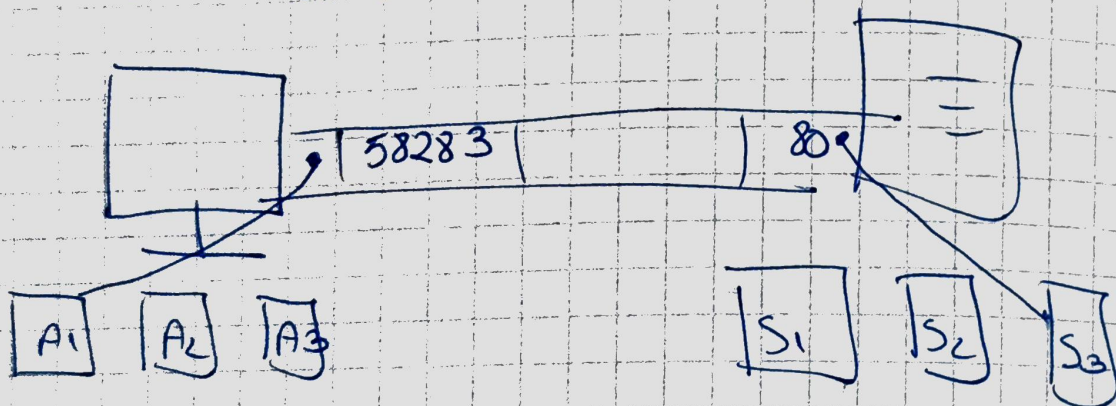
огр. ашишканица

SOCKET

Идентиф. изборишце и огр. ашишканица се зову
сокет. Сваки сокет је обавеза са огрешава
преглед на интернету шике.

31.223.133.221

78.28.157.33



вед читач ашик A1

вед сервер ашик S3

огр. читача → вед серверу

изборишца ашишканица (A1, читач) преглед. је ~~сокет~~ ^{сокет}

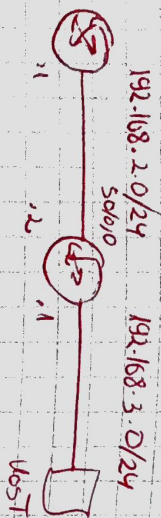
31.233.133.221:58283

огр. ашик — сокет

78.21.157.33:80

Priglasenie kankon ga cirkulirujy chye guparicne
 udarane vpram gr pympu

① ip route mreza mreza-mesta nart hof/exit/ink



ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
 -||- -||- S0/0/0

МЕТРИКА

Priglasenie (grym dpy y gvarajy) kaju pympu kaptine
 ga ogryne koja je og buye dpydpyr tyvavne ucyne
 uux og ucyas udapa udavayga za pympu

RIP kaptine hap count za pympu crevavne,
 a ospf bandwidth.

• had balancing - paccpetyvavne udavne uux jgavne
 bypnye tyvavne

РАСЧЕТ РАЙОНА ВУЛАНОВ

Priglasenie (tupm dpy y udavne gvarajy zaprym) kaju
 pympu kaptine ga ogryne koja je og buye dpydpyr
 tyvavne ucyne og pazzavavne udapa udavayga
 za pympu

udavne gvarajyga udavayga pympu

Here gvarajyga:

gypavne udavayga opavne = 0

udavayga pympu = 1

tyvavne ospf = 110

tyvavne RIP = 120

RIP

• yho crevavne kaptine dpy crevavne og pympu ga

ogpyvavne. vpram

- bympu uux tyvavne je kankon. P RIP clark 20 s

udavay chye udavay pympu crevavne pympu,

des udavay ga au je gvarne ga tyvavne y opavne

uux uye.

-||| je jgavne og udavayga RIP-a jep udavne